

TECNOLOGIE
NoSQL:
SISTEMI
DOCUMENT-
BASED

MODELLO DEI DATI E
REGOLE DI TRADUZIONE DALLO SCHEMA
CONCETTUALE

ALBERTO BELUSSI

anno accademico 2025/2026

DATABASE REVOLUTIONS

Database technology

3rd revolution (2005 – today)

Relational Databases

NoSQL

NewSQL

Big Data platforms

2nd revolution (1970 - '90)

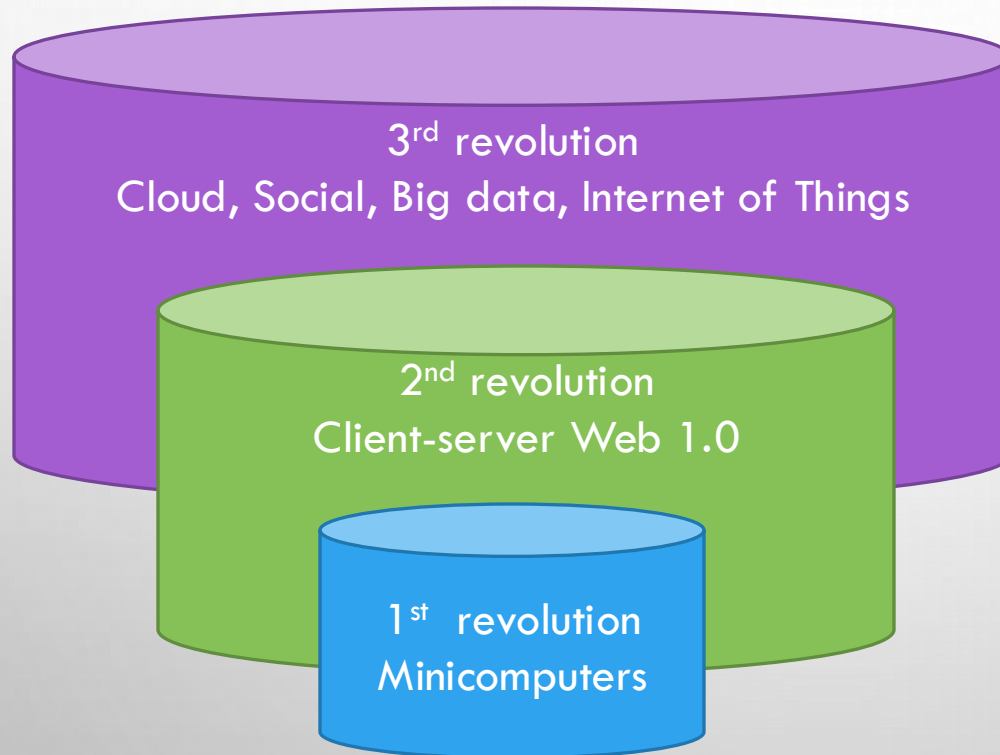
Relational Databases

1st revolution (1950 - '60)

Hierarchical Databases

Network Databases

ISAM files



APPROCCI NoSQL

- **SISTEMI KEY-VALUE**: Tutti i dati sono rappresentati per mezzo di coppie (chiave, valore), dove la chiave identifica le istanze e valore può avere una qualsiasi struttura anche non omogenea nella collezione. Un esempio di questo approccio è il sistema **HADOOP**.
- **SISTEMI DOCUMENT-STORE**: i dati sono rappresentati come collezioni di documenti (oggetti con struttura complessa).

Ogni oggetto della collezione ha una struttura complessa (con dati incapsulati) senza schema fisso.

Consentono la definizione di indici secondari su proprietà degli oggetti (attributi comuni).

Esempi di questo approccio sono **MongoDB** e **CouchBase**.

APPROCCI NoSQL

- **SISTEMI EXTENSIBLE-RECORD-STORE O COLUMN STORE**: i dati sono rappresentati da collezioni di record, dette tabelle, dove ogni record ha un certa lista di colonne che può variare da record a record (struttura variabile).
Esempi di sistemi di questa categoria sono: **BigTable** di Google, **HBase**, **Cassandra**.
- **SISTEMI GRAPH-STORE**: le collezioni di dati sono rappresentati come grafi. I nodi rappresentano gli oggetti, gli archi le relazioni o proprietà (approccio RDF - Resource Description Framework).
Esempi di sistemi di questa categoria sono: **Neo4j** e **OrientDB**.

SISTEMI DOCUMENT-STORE

MODELLI DEI DATI DEI SISTEMI DOCUMENT-STORE

Le caratteristiche principali di tali modelli sono:

- I dati sono rappresentati da collezioni di oggetti (detti, **documenti**).
- Gli oggetti hanno **struttura complessa** (non sono tuple piatte ma contengono dati nidificati).
- L'INCAPSULAMENTO (**encapsulation**) dei dati è una aspetto chiave di questi modelli.
- Gli oggetti di una collezione non devono avere necessariamente tutti la stessa struttura; tuttavia, dovrebbero condividere un **nucleo di proprietà comuni**.

SISTEMI DOCUMENT-STORE: MODELLO DATI

PROGETTAZIONE DEI DATI COME DOCUMENTI

La decisione chiave nel processo di progettazione dei dati usando questo nuovo approccio riguarda:

- la scelta della chiave di accesso,
- la struttura dei documenti (grado di incapsulamento) e
- la rappresentazione delle relazioni (legami) tra i documenti.

Esistono in particolare due approcci per rappresentare le relazioni tra documenti:

- Attraverso **riferimenti** che si ottengono esportando l'ID del documento
- Attraverso **documenti nidificati** (incapsulamento)

SISTEMI DOCUMENT-STORE: MODELLO DATI

L'uso di riferimenti per rappresentare i legami tra documenti porta a schemi normalizzati.

Ad esempio, in formato json:

STUDENT DOCUMENT

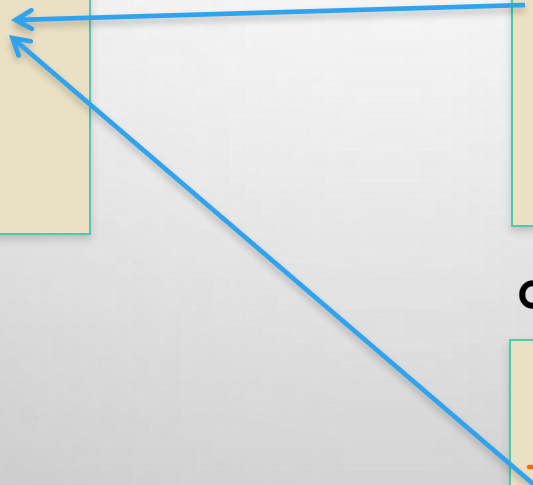
```
{
  _id: "ID-001",
  name: "Mario",
  surname: "Rossi"
}
```

EXAM DOCUMENT

```
{
  _id: "ID-991",
  student_id: "ID-001",
  course: "Basi di dati",
  grade: 25
}
```

CONTACT DOCUMENT

```
{
  _id: "ID-992",
  student_id: "ID-001",
  email: "mr@aaa.bb"
}
```



SISTEMI DOCUMENT-STORE: MODELLO DATI

L'uso di documenti nidificati porta a schemi non normalizzati e parzialmente ridondanti, ma molto efficienti in lettura.

Ad esempio, in JSON:

STUDENT DOCUMENT

```
{  
  _id: "ID-001"  
  name: "Mario"  
  surname: "Rossi"  
  exams: {course: "Basi di dati"  
          grade: 25 }  
  contacts: {email: "mr@aaa.bb"  
            tel: 1234567 }  
}
```

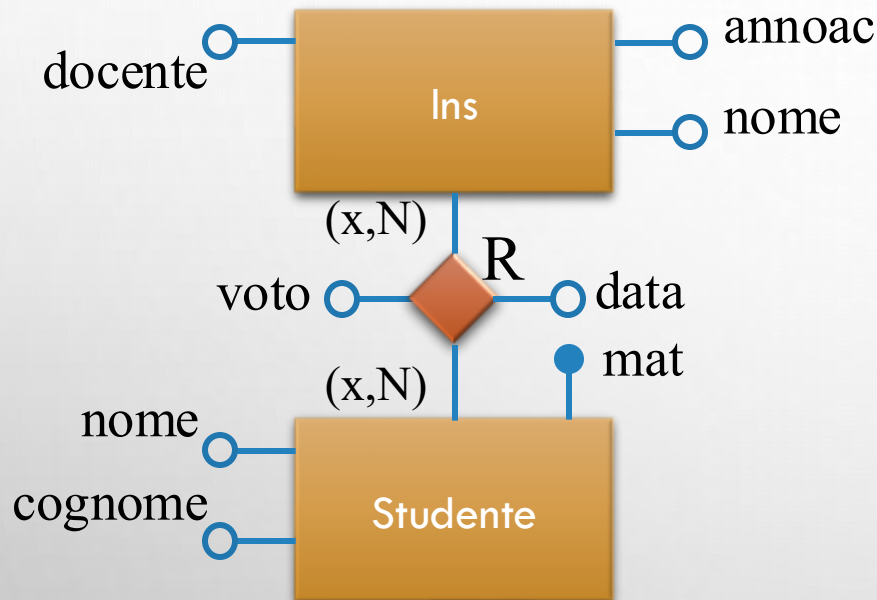
SISTEMI DOCUMENT-STORE: MODELLO DATI

- L'approccio **normalizzato** consente di rappresentare il dato in modo simile a quanto avviene nel modello relazionale. Non c'è ridondanza e gli aggiornamenti sono più semplici (riguardano sempre una sola istanza).
- L'approccio **embedded** consente di rappresentare in un UNICO DOCUMENTO quanto viene rappresentato di solito nel modello ER con una entità **E** insieme alle sue «entità deboli» (entità collegate ad **E** attraverso identificatori esterni).

Vale a dire è possibile rappresentare nello stesso documento un'istanza di informazione con altre istanze di informazione in essa logicamente contenute.

In questo caso il documento può essere aggiornato come oggetto complesso in modo atomico.

SISTEMI DOCUMENT-STORE: esempio approccio normalizzato



`{_id: "VR00010",`
`nome: "Mario",`
`cognome: "Rossi" }` formato
JSON

`{_id: "ins01",`
`nome: "Basi di dati",`
`annoac: "2016/2017",`
`docente: "Belussi" }`

`{_id: "ins02",`
`nome: "Algebra",`
`annoac: "2015/2016",`
`docente: "Gregorio" }`

`{_id: "01",`
`stud_id: "VR00010",`
`ins_id: "ins01",`
`voto: 22,`
`data: "1/7/2016" }`

`{_id: "02",`
`stud_id: "VR00010",`
`ins_id: "ins02",`
`voto: 26,`
`data: "5/7/2015" }`

RAPPRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO

PER LA RAPPRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO SI SEGUE LO STANDARD JSON.

```
{
  _id: "ID-001",
  name: "Mario",
  surname: "Rossi",
  exams: [{course: "Basi di dati",
             grade: 25 },
           {course: "Programmazione I",
             grade: 27 }],
  contacts: {email: "mr@aaa.it",
             tel: ["1234567", "345237"]}
}
```

- le parentesi graffe delimitano il documento
 - il documento contiene una lista di proprietà separate da virgole
 - ogni proprietà si specifica con la sintassi:
<nome> : <valore>
 - i valori atomici si indicano come costanti stringa (delimitate da apici) o numeri interi o con virgola
 - le proprietà multi-valore si specificano elencando i valori tra parentesi quadre.
- il valore di una proprietà può essere un documento annidato che inizia e finisce con parentesi graffe.
 - le proprietà multi-valore possono contenere anche liste di documenti.

REGOLE DI TRADUZIONE DI UNO SCHEMA ER IN COLLEZIONI DI DOCUMENTI

IPOTESI DI PARTENZA

- Supponiamo di applicare un approccio embedded.
- SUPPONIAMO Che Lo schema ER sia già stato ristrutturato e quindi sia privo di generalizzazioni.
- Vengono eliminate tutte le relazioni ternarie (o ennarie);
- A partire dalle operazioni di elaborazione da eseguire sui dati vengono identificate **le collezioni di documenti da generare nel sistema:**

$$\{ \text{DOC}_1, \dots, \text{DOC}_N \}$$

possono essere al massimo una per ogni entità dello schema.

REGOLE DI TRADUZIONE DI UNO SCHEMA ER IN COLLEZIONI DI DOCUMENTI

REGOLE DI BASE

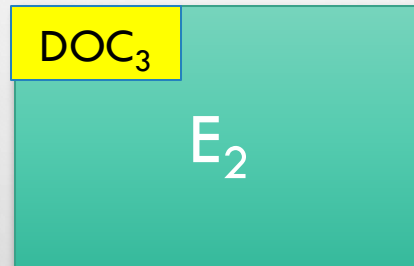
- Ogni collezione **DOC_i** è in corrispondenza con un'entità **EP** dello schema **ER**, detta entità principale della collezione di documenti.
- Per ogni istanza dell'entità principale ci sarà uno e un solo documento nella collezione.
- Ogni istanza delle entità non principali sarà rappresentata da uno (o più documenti) incapsulati in un altro documento che rappresenta un'istanza di un'entità principale.
- Le istanze di relazione saranno rappresentate strutturalmente (attraverso l'incapsulamento) oppure esportando ID di documento o chiavi applicative.

ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

PRIMA FASE (INDIVUAZIONE DELLE ENTITA' PRINCIPALI)

- ETICHETTARE L'ENTITÀ PRINCIPALE DI UNA COLLEZIONE DI DOCUMENTI **DOC_i** CON L'ETICHETTA **DOC_i**

Ad esempio, se la collezione **DOC₃** ha come entità principale l'entità **E₂**, questa va etichettata come segue:



ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

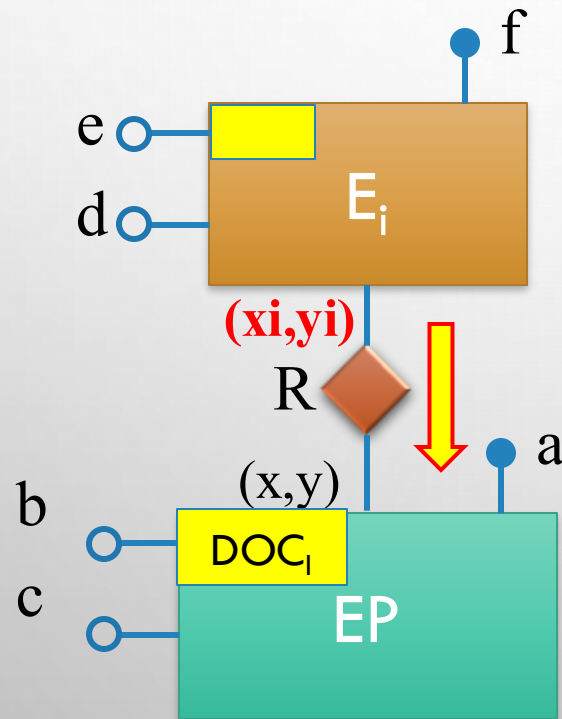
SECONDA FASE (INCAPSULAMENTO DELLE ENTITA' NON PRINCIPALI)

- PER OGNI ENTITÀ E_i NON ETICHETTATA COME PRINCIPALE, VA DECISO IN QUALE COLLEZIONE INCAPSULARLA. ELENCHIAMO DI SEGUITO TUTTI I CASI POSSIBILI:
 - (2.1) E_i È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE R AD UNA SOLA ENTITÀ PRINCIPALE EP .
 E_i VERRÀ QUINDI INCAPSULATA IN EP .
 - (2.2) E_i È COLLEGATA ATTRAVERSO LE RELAZIONI $R_1, \dots, R_N$ A PIÙ ENTITÀ PRINCIPALI $EP_1, \dots, EP_N$. OCCORRE IN QUESTO CASO SCEGLIERE IN QUALE ENTITÀ PRINCIPALE EP_x INCAPSULARE E_i .
 E_i VERRÀ QUINDI INCAPSULATA IN EP_x .
 - (2.3) E_i NON È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE R AD UN'ENTITÀ PRINCIPALE, MA È COLLEGATA AD ALTRE ENTITÀ $E_{Y1}, \dots, E_{YM}$ GIÀ COLLEGATE AD ALTRE ENTITÀ PRINCIPALI. OCCORRE IN QUESTO CASO SCEGLIERE L'ENTITÀ E_{YK} IN CUI INCAPSULARE E_i .
 E_i VERRÀ QUINDI INCAPSULATA IN E_{YK} .

ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

SECONDA FASE (INCAPSULAMENTO DELLE ENTITA' NON PRINCIPALI)

PER RAPPRESENTARE CHE E_i VIENE INCAPSULATA IN EP SI USA UNA FRECCIA CHE INDICA LA DIREZIONE DELL'INCAPSULAMENTO COME SEGUE: ↓

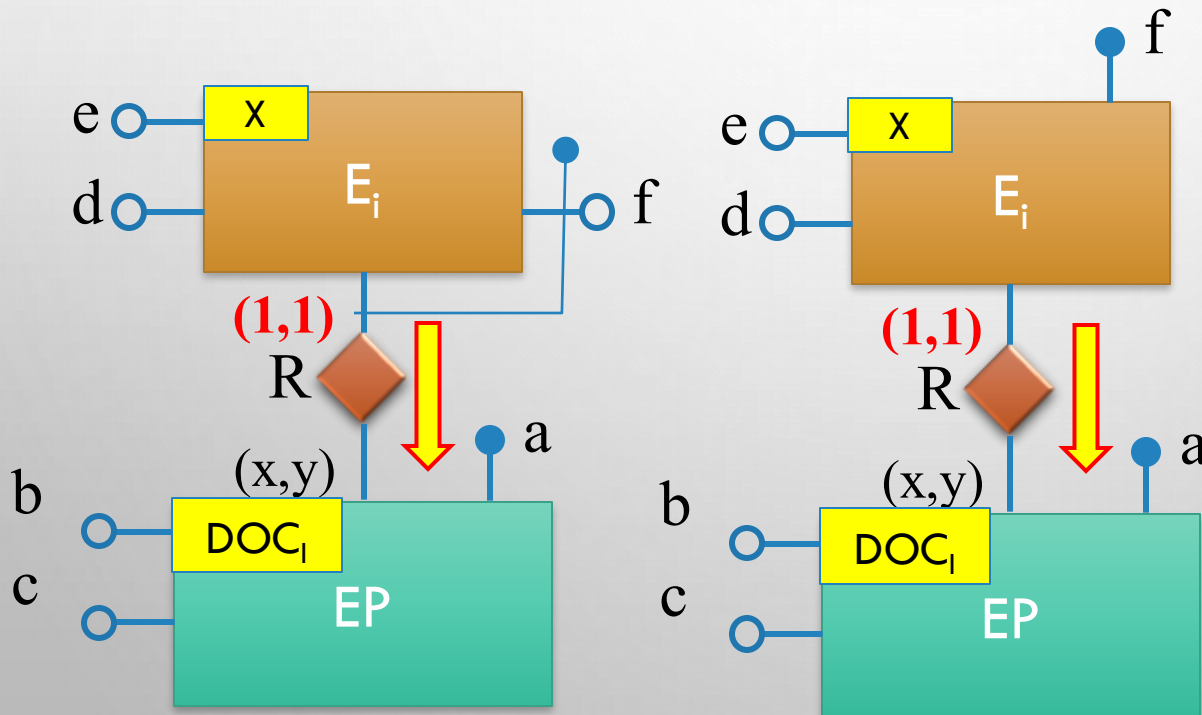


L'etichetta da assegnare all'entità E_i (riquadro giallo in alto a sinistra) dipende dalla cardinalità di R lato E_i .

ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

SECONDA FASE (INCAPSULAMENTO DELLE ENTITA' NON PRINCIPALI)

- (2.1 E 2.2) E_i È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE R AD UNA ENTITÀ PRINCIPALE EP (UNICA O SCELTA TRA QUELLE POSSIBILI). E_i VERRÀ QUINDI INCAPSULATA IN EP . E_i PARTECIPA ALLA RELAZIONE R CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (1,1).



CASO 1

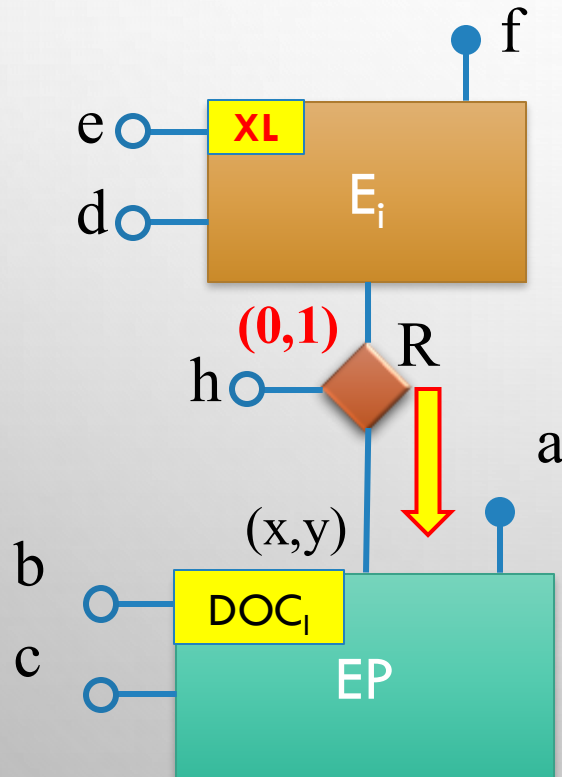
la relazione R è UNO A UNO o UNO A MOLTI con (1,1) lato E_i .

In questo caso l'etichetta di E_i è uguale a 'X' e indica che l'incapsulamento è senza perdita e non ridondante.

ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

SECONDA FASE (INCAPSULAMENTO DELLE ENTITA' NON PRINCIPALI)

- (2.1 E 2.2) E_i È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE R AD UNA ENTITÀ PRINCIPALE EP (UNICA O A SCELTA). E_i VERRÀ QUINDI INCAPSULATA IN EP . E_i PARTECIPA ALLA RELAZIONE R CON VINCOLO DI CARDINALITÀ $(0,1)$.



CASO 2

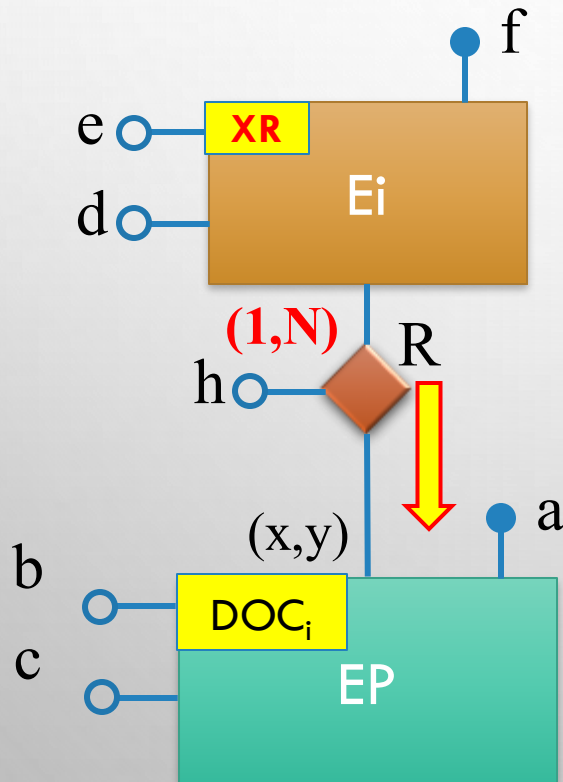
la relazione R è UNO A UNO o UNO A MOLTI con $(0,1)$ lato E_i .

In questo caso l'etichetta di E_i è uguale a 'XL' e indica che si perdono le istanze di E_i che non sono collegate a nessuna istanza di EP . Ciò viene indicato dal suffisso L (loss) aggiunto all'etichetta di E_i .

ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

SECONDA FASE(INCAPSULAMENTO DELLE ENTITA' NON PRINCIPALI)

- (2.1 E 2.2) E_i È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE R AD UNA ENTITÀ PRINCIPALE EP (UNICA O A SCELTA). E_i VERRÀ QUINDI INCAPSULATA IN EP . E_i PARTECIPA ALLA RELAZIONE R CON VINCOLO DI CARDINALITÀ $(1,N)$.



CASO 3

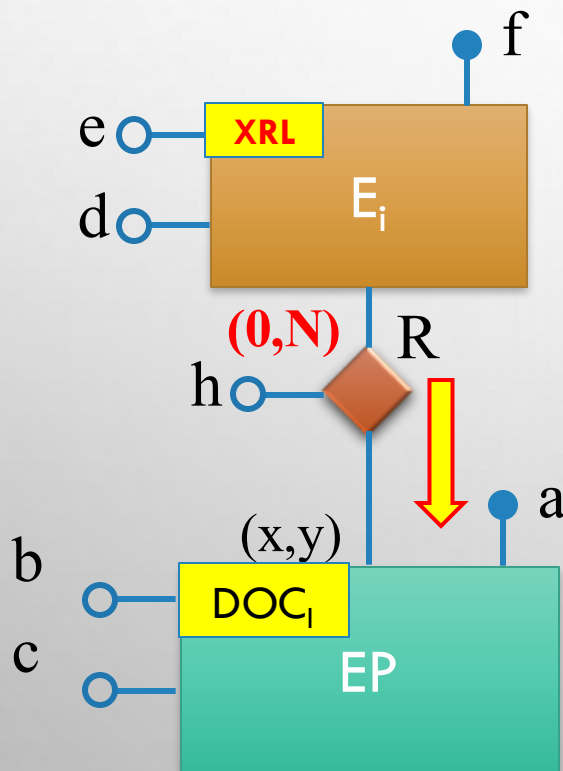
la relazione R è MOLTI A MOLTI o MOLTI A UNO con $(1,N)$ lato E_i .

In questo caso le istanze di E_i vengono rappresentate in modo ridondante in quanto sono collegate a più istanze di EP . Ciò viene indicato dal suffisso R (redundant) aggiunto all'etichetta di E_i .

ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

SECONDA FASE (INCAPSULAMENTO DELLE ENTITA' NON PRINCIPALI)

- (2.1 E 2.2) E_i È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE R AD UNA ENTITÀ PRINCIPALE EP (UNICA O A SCELTA). E_i VERRÀ QUINDI INCAPSULATA IN EP . E_i PARTECIPA ALLA RELAZIONE R CON VINCOLO DI CARDINALITÀ $(0,N)$.



CASO 4

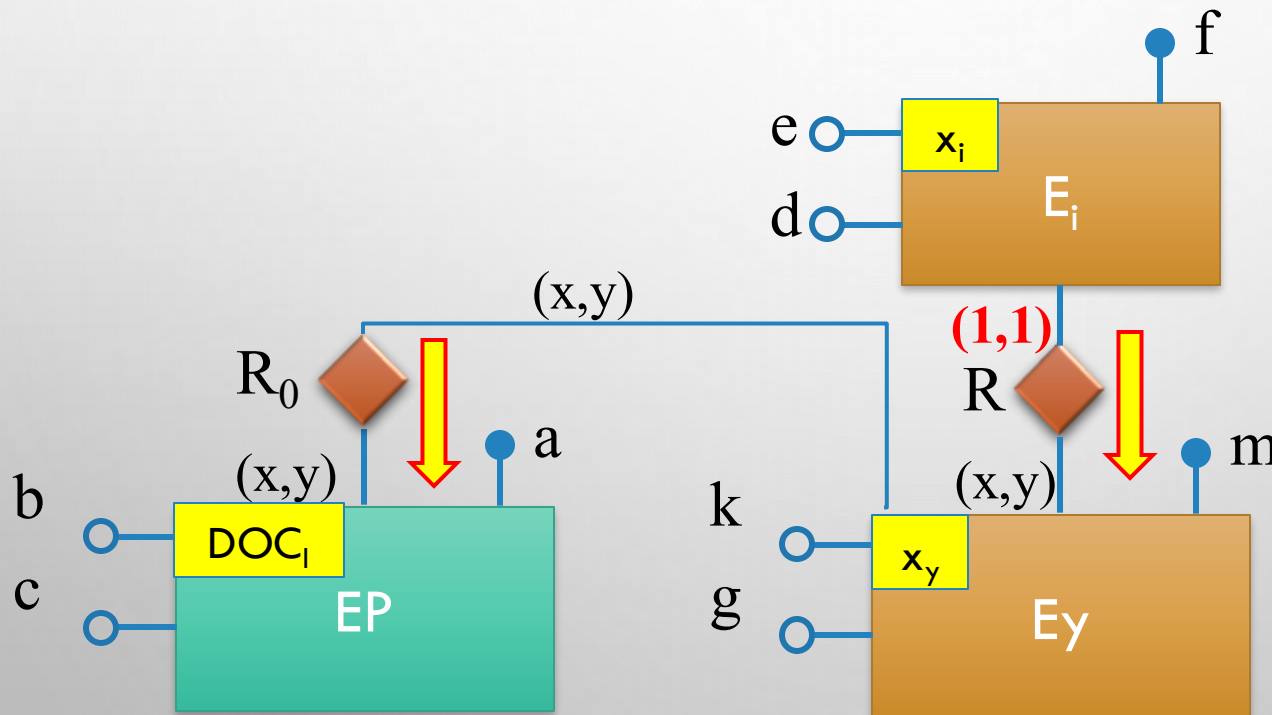
la relazione R è MOLTI A MOLTI o MOLTI A UNO con $(0,N)$ lato E_i .

In questo caso le istanze di E_i vengono rappresentate in modo ridondante in quanto sono collegate a più istanze di EP e si perdono quelle non collegate. Ciò viene indicato dall'aggiunta del suffisso **RL** all'etichetta di E_i .

ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

SECONDA FASE (INCAPSULAMENTO DELLE ENTITA' NON PRINCIPALI)

(2.3) E_i È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE R AD UNA ENTITÀ E_y (UNICA O A SCELTA) A SUA VOLTA COLLEGATA CON UN'ENTITÀ EP . E_i VERRÀ QUINDI INCAPSULATA IN E_y .



CASO 5:

la relazione R è UNO A UNO o UNO A MOLTI con $(1,1)$ lato E_i . In questo caso l'etichetta x_i è uguale all'etichetta x_y .

Se invece di $(1,1)$ abbiamo gli altri vincoli, l'etichetta cambia come segue:

$(0,1) \rightarrow x_y + L$

$(1,N) \rightarrow x_y + R$

$(0,N) \rightarrow XLR$

ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

TERZA FASE (RAPPRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI NON GIÀ RAPPRESENTATE STRUTTURALMENTE)

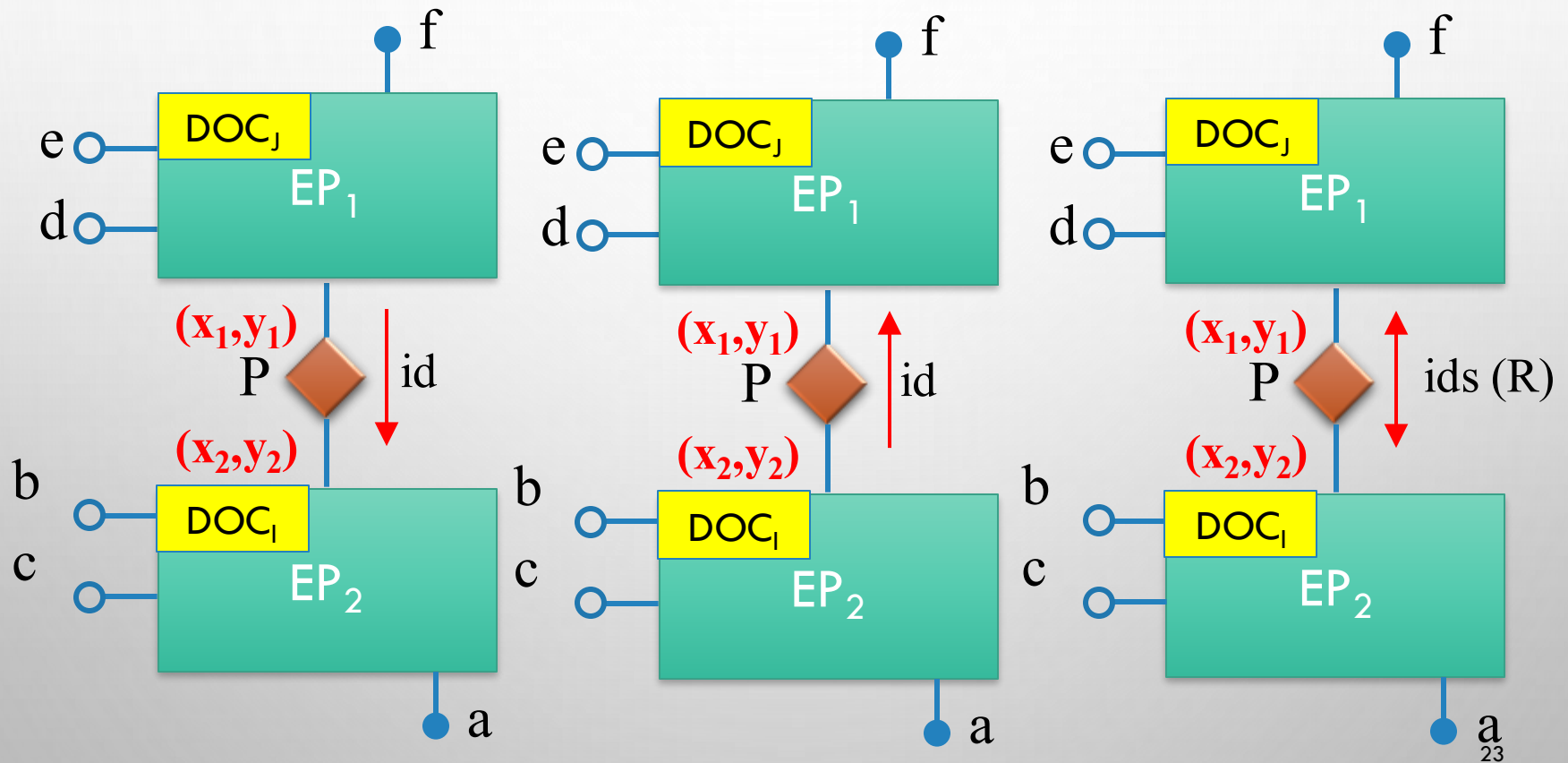
TUTTE LE RELAZIONI CHE SONO STATE ETICHETTATE DA UNA FRECCIA PIENA SONO GIÀ RAPPRESENTATE STRUTTURALMENTE. QUELLE CHE RIMANGONO DEVONO ESSERE RAPPRESENTATE CON IL MECCANISMO DEI RIFERIMENTI.

- CASO 1:
PER OGNI RELAZIONE BINARIA **R** CHE COINVOLGE DUE ENTITÀ PRINCIPALI **EP₁** E **EP₂**, VA DECISO IN QUALE COLLEZIONE INCAPSULARLA. ELENCHIAMO DI SEGUITO TUTTI I CASI POSSIBILI:
 - (3.1) **R** VIENE INCAPSULATA IN UNA SOLA ENTITÀ PRINCIPALE **EP₁** (O **EP₂**).
 - (3.2) **R** VIENE INCAPSULATA IN ENTRAMBE LE ENTITÀ PRINCIPALI **EP₁** E **EP₂**.
OVVIAMENTE QUESTA SCELTA GENERA RIDONDANZA.

VIENE UTILIZZATA UNA FRECCIA SEMPLICE PER INDICARE DOVE VIENE RAPPRESENTATA LA RELAZIONE E LA SUA ETICHETTA INDICA SE LA RAPPRESENTAZIONE È PER ID DEL DOCUMENTO (ID) O PER CHIAVE APPLICATIVA (KEY). UN SUFFISSO «(R)» INDICA CHE LA RAPPRESENTAZIONE È RIDONDANTE.

ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

TERZA FASE (ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER)



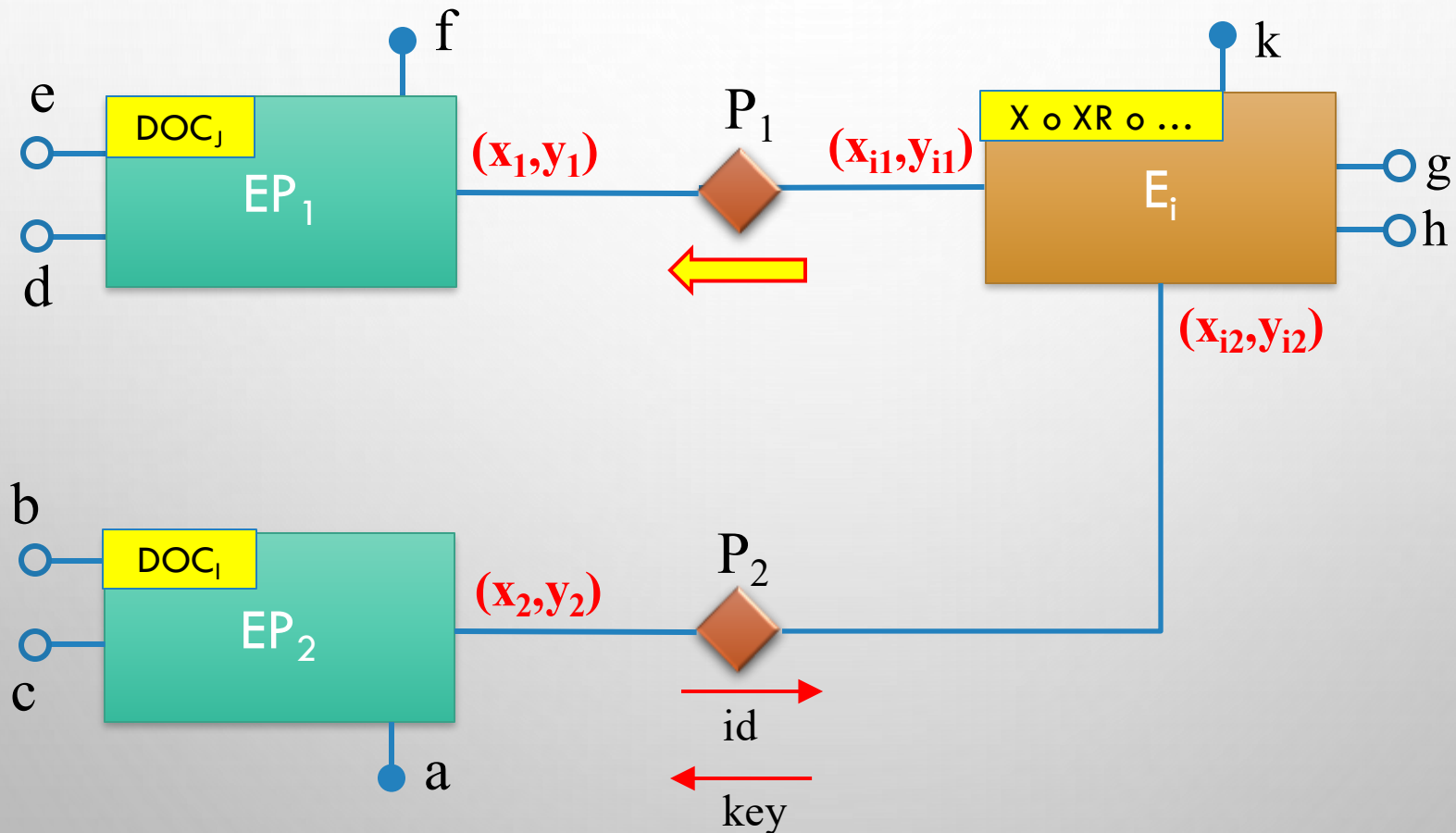
ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

CASI PARTICOLARI DI SECONDA E/O TERZA FASE

- A - UN'ENTITÀ NON PRINCIPALE E_i INCAPSULATA IN UN'ENTITÀ PRINCIPALE EP_1 È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE BINARIA R AD UN'ALTRA ENTITÀ PRINCIPALI EP_2 .
- B - UN'ENTITÀ NON PRINCIPALE E_i (INCAPSULATA IN UN'ENTITÀ PRINCIPALE EP_1) È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE BINARIA R AD UN'ALTRA ENTITÀ NON PRINCIPALE E_y (INCAPSULATA IN UN'ALTRA ENTITÀ PRINCIPALE EP_2).

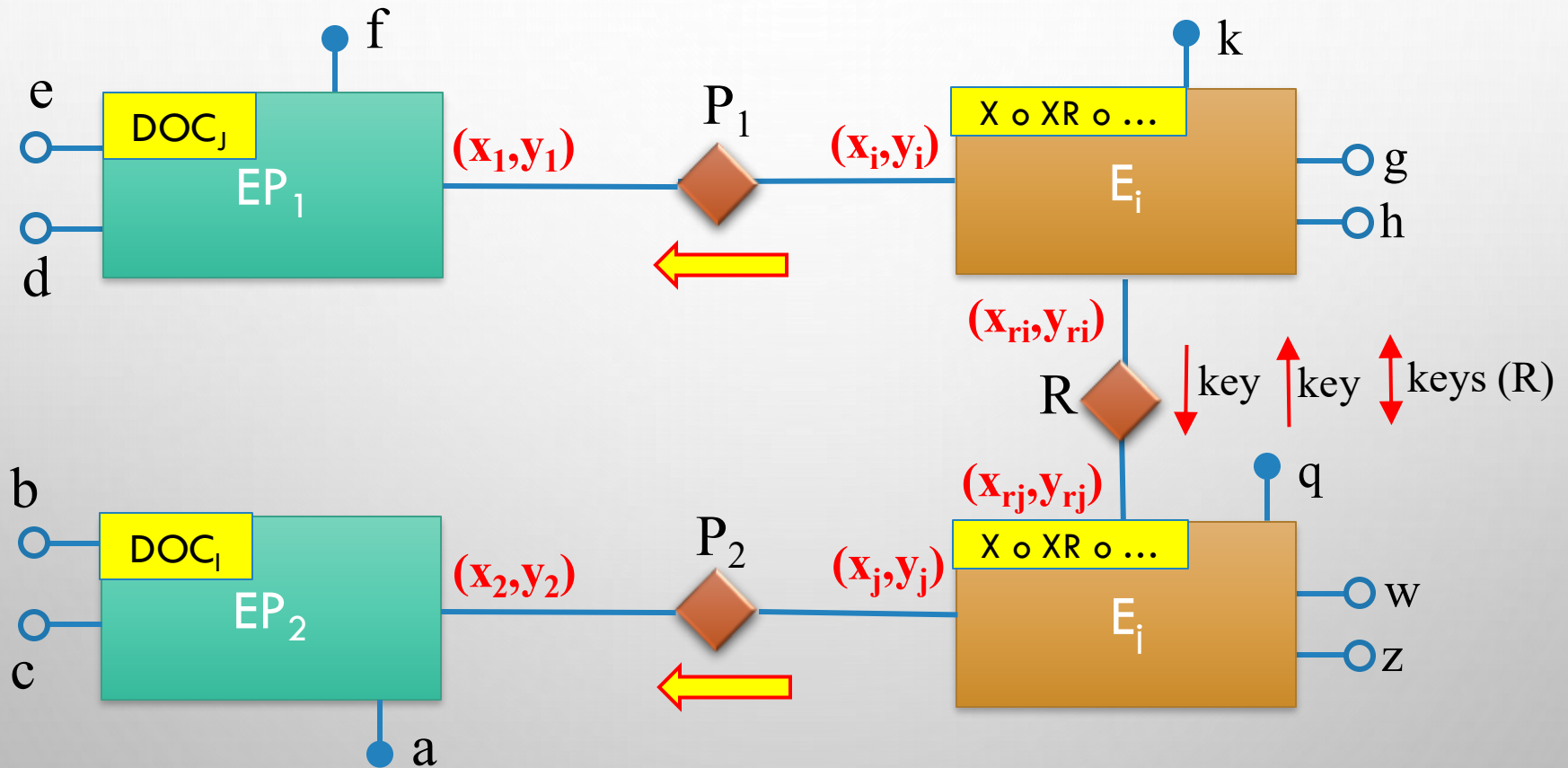
ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

CASO PARTICOLARE A



ETICHETTATURA DELLO SCHEMA ER

CASO PARTICOLARE B



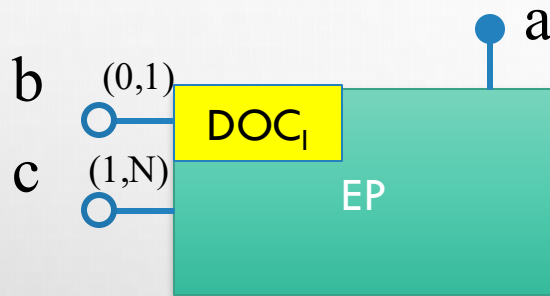
REGOLE DI TRADUZIONE DI UNO SCHEMA ER ETICHETTATO IN COLLEZIONI DI DOCUMENTI

QUARTA FASE (REGOLE DI TRADUZIONE DALLO SCHEMA ER ETICHETTATO ALLE STRUTTURE DI DOCUMENTI)

- LE STRUTTURE DI DOCUMENTI VENGONO DESCRITTE CON UNA SINTASSI SEMPLIFICATA. NEL MODULO DI TECNOLOGIE SI VEDRÀ IL FORMATO JSON PIÙ IN DETTAGLIO.
- LA GENERAZIONE DELLA STRUTTURA DEI DOCUMENTI DIPENDE POI DALLO SPECIFICO SISTEMA SCELTO.

REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 1: ENTITÀ PRINCIPALE



```
DOCI  
{  
  _id: autogen,  
  a : string,  
  b*: integer,  
  c : [number]  
}
```

Definizione di un attributo di primo livello

<nome_attributo>: <TIPO>

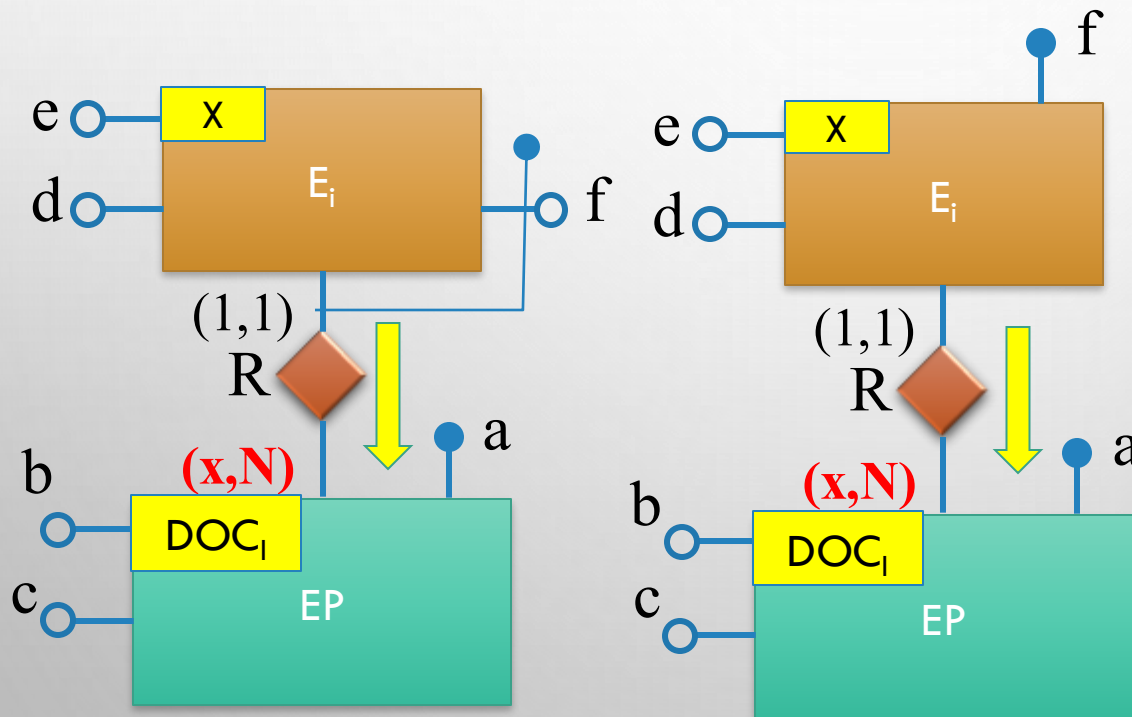
<TIPO> può essere solo: string, integer, number, boolean, date, time, timestamp.

L'attributo `_id` è sempre presente ed è autogenerato dal sistema.

In tutti gli esempi a seguire i tipi sono stati scelti a caso. Nel caso specifico si scelgono i tipi in base al contesto applicativo (requisiti).

REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 2.1: ENTITÀ PRINCIPALE **EP** CON ENTITÀ DEBOLE **E_i** (O NON PRINCIPALE) DA INCAPSULARE. **E_i** PARTECIPA ALLA RELAZIONE **R** CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (1,1) E EP CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (X,N).



DOC_I

```
{
  _id: autogen,
  a: string,
  b: integer,
  c: number,
  R: [{d: string,
       e: number,
       f: string}, ...]
}
```

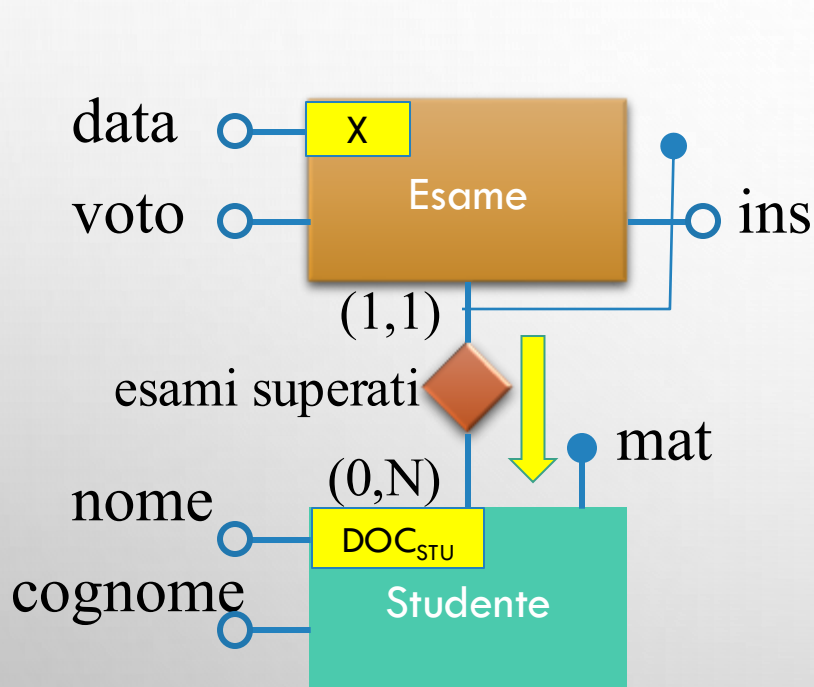
Annotations:

- a : string, b : integer, c : number, R : $[\dots]$ delimitano una lista di valori/documenti
- d : string, e : number, f : string delimitano un documento nidificato

REGOLE DI TRADUZIONE:

esempio regola 2.1

30

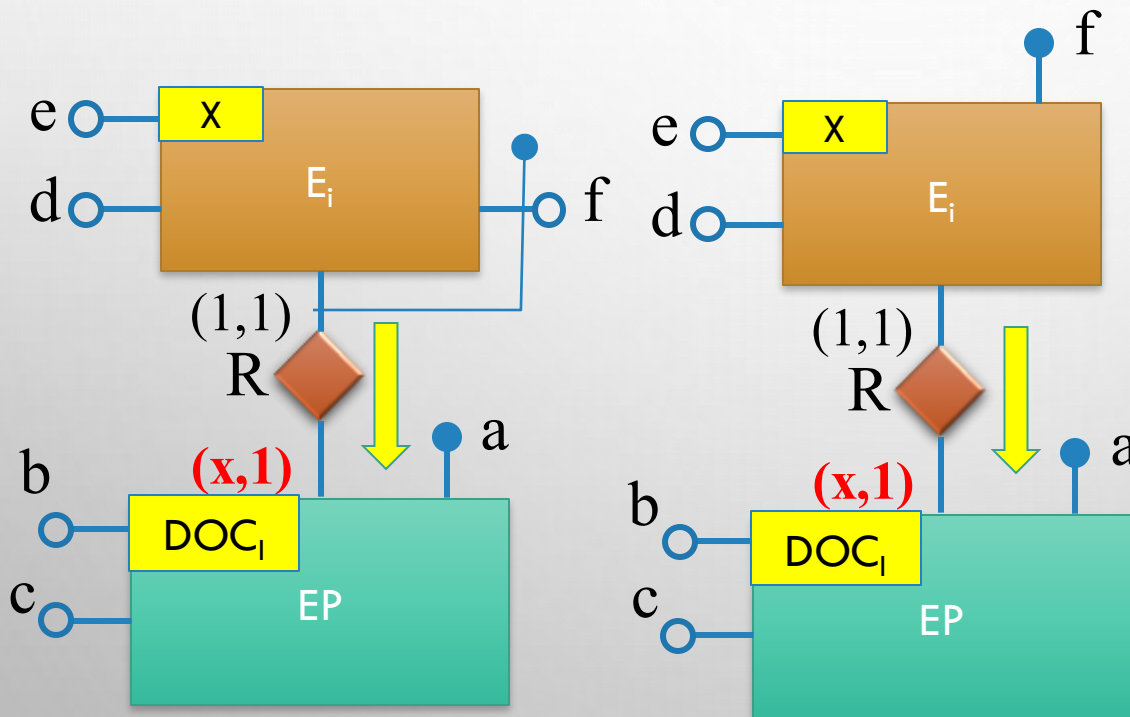


DOC_{STU}

```
{  
  _id: autogen,  
  nome: string,  
  cognome: string,  
  esami superati: [  
    {ins: string,  
     voto: integer,  
     data: date },...]  
  ]  
}
```

REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 2.2: ENTITÀ PRINCIPALE **EP** CON ENTITÀ DEBOLE E_i (O NON PRINCIPALE) DA INCAPSULARE. E_i PARTECIPA ALLA RELAZIONE **R** CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (1,1) E **EP** CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (X,1).

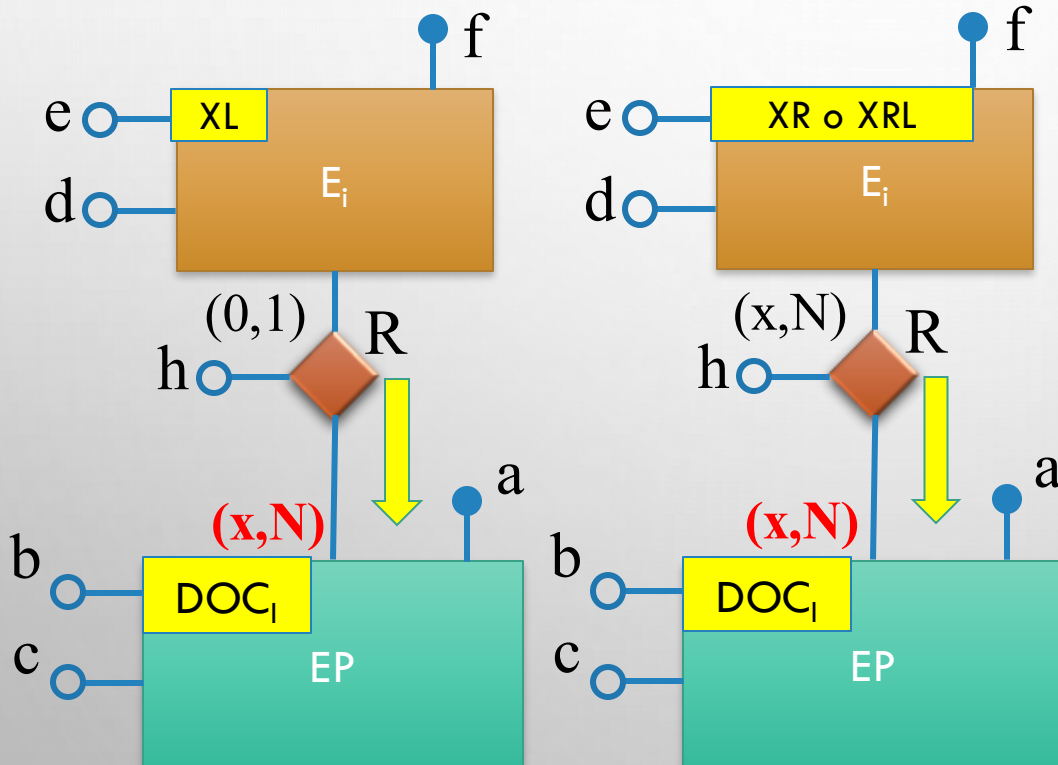


```

DOCI
{
  _id: autogen,
  a: string,
  b: integer,
  c: number,
  R: {d: string,
      e: number,
      f: string}
}
    
```

REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 3.1: ENTITÀ PRINCIPALE **EP** CON ENTITÀ DEBOLE E_i (O NON PRINCIPALE) DA INCAPSULARE. E_i PARTECIPA ALLA RELAZIONE **R** CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (0,1) O (0,N) O (1,N) ED **EP** CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (X,N).

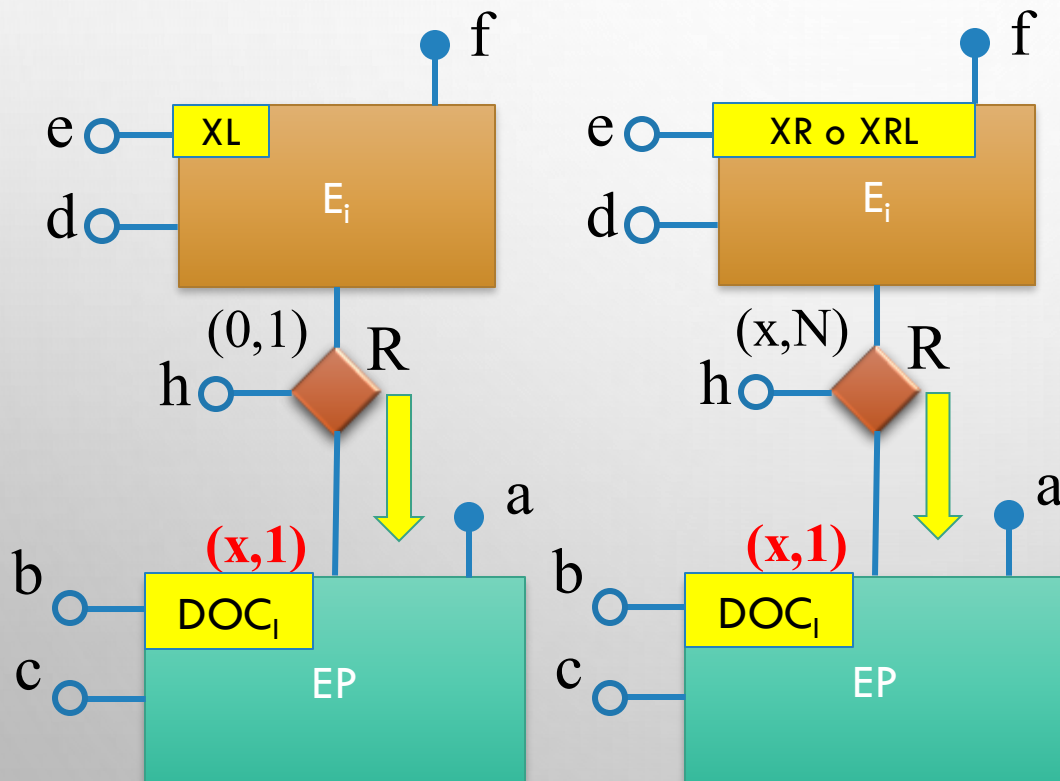


```

DOCI
{
  _id: autogen,
  a: string,
  b: integer,
  c: number,
  R: [{Ei: {d: string,
             e: number,
             f: string}
        h: integer}, ...]
}
    
```

REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 3.2: ENTITÀ PRINCIPALE **EP** CON ENTITÀ DEBOLE E_i (O NON PRINCIPALE) DA INCAPSULARE. E_i PARTECIPA ALLA RELAZIONE **R** CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (0,1) O (0,N) O (1,N) E **EP** CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (X,1).

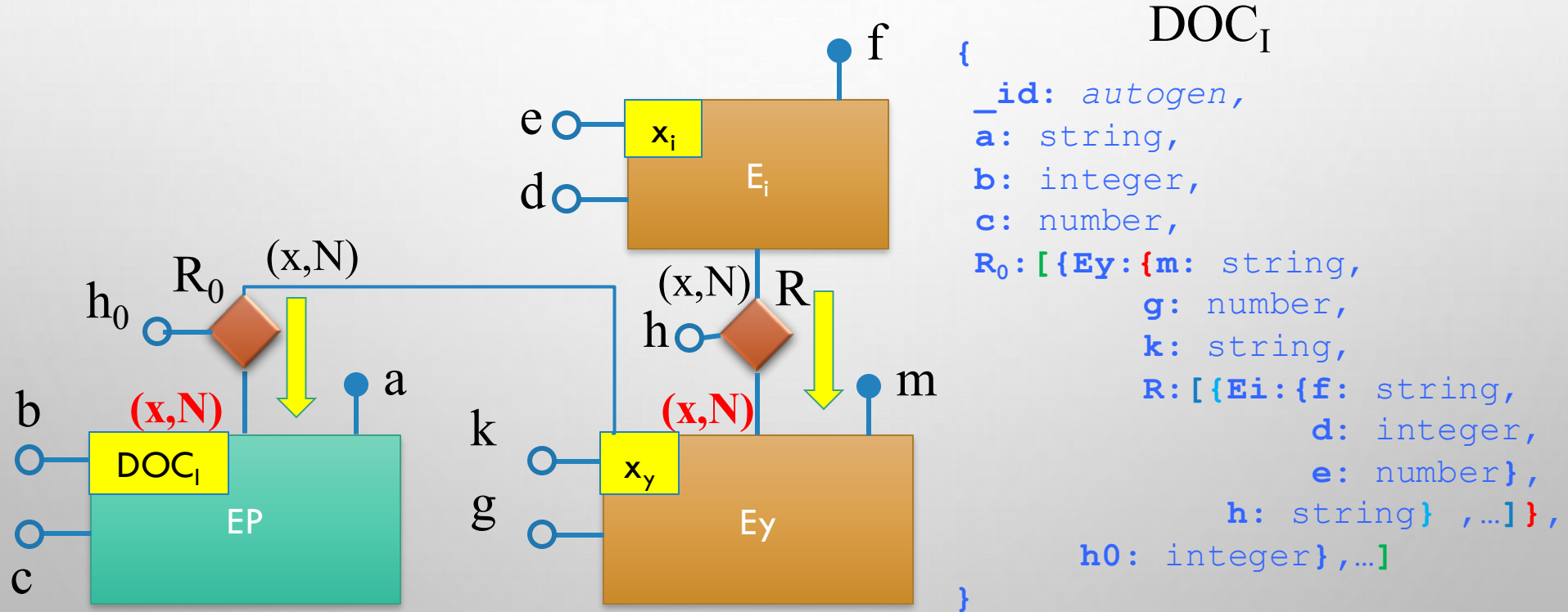


```

DOCI
{
  _id: autogen,
  a: string,
  b: integer,
  c: number,
  R: {Ei: {d: string,
           e: number,
           f: string},
      h: integer}
}
    
```

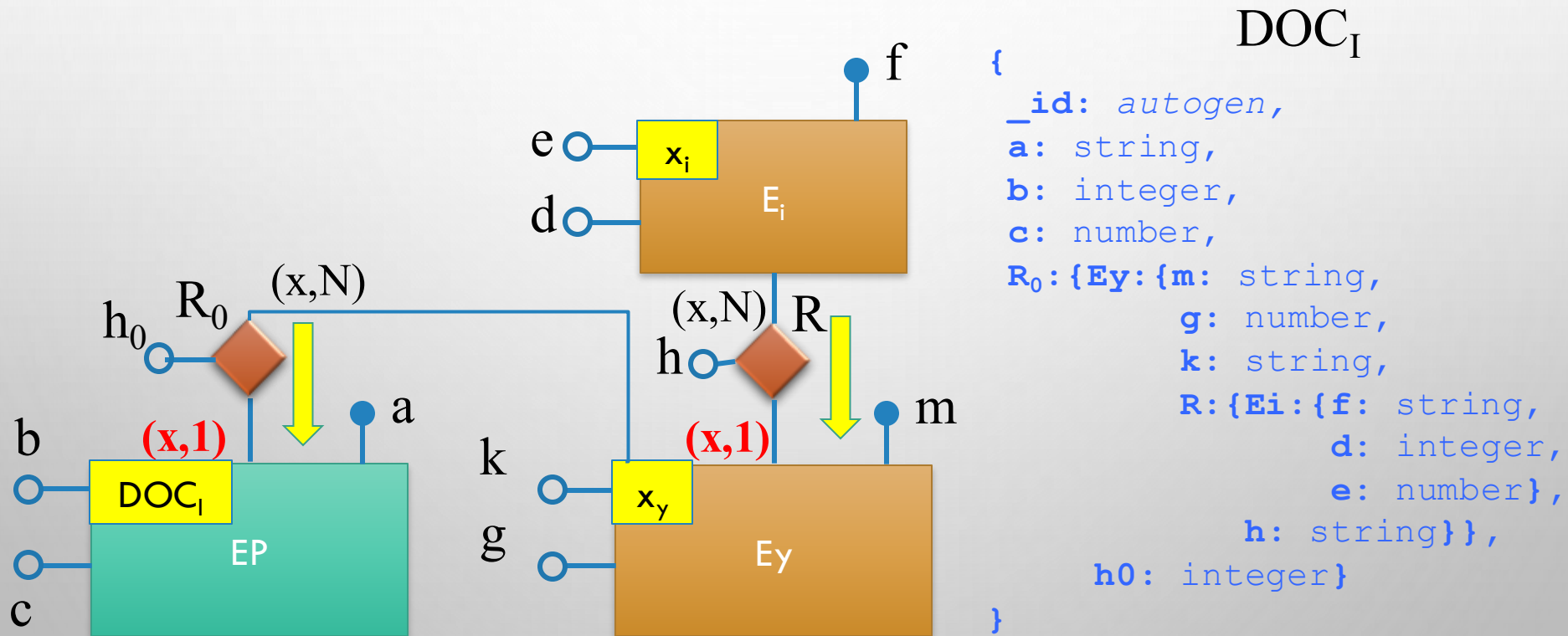
REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 4.1: E_i È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE R AD UNA ENTITÀ E_y (UNICA O A SCELTA) A SUA VOLTA COLLEGATA CON UN'ENTITÀ EP . E_i VIENE INCAPSULATA IN E_y E E_y VIENE INCAPSULATA IN EP . VINCOLI SU E_y E EP PARI A $(0,N)$ O $(1,N)$.



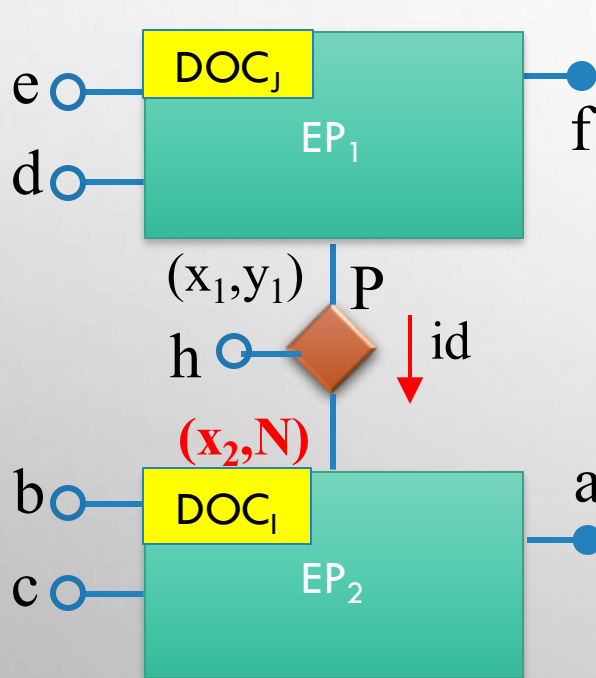
REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 4.2: E_i È COLLEGATA ATTRAVERSO UNA RELAZIONE R AD UNA ENTITÀ E_y (UNICA O A SCELTA) A SUA VOLTA COLLEGATA CON UN'ENTITÀ EP . E_i VIENE INCAPSULATA IN E_y E E_y VIENE INCAPSULATA IN EP . VINCOLI SU E_y E EP PARI A $(0,1)$ O $(1,1)$.



REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 5.1: RELAZIONE MOLTI A MOLTI TRA ENTITÀ PRINCIPALI **EP₁** E **EP₂**. **EP₂** PARTECIPA ALLA RELAZIONE **R** CON VINCOLO DI CARDINALITÀ (0,N) O (1,N) E INCAPSULO **R** SOLO IN **EP₂**.



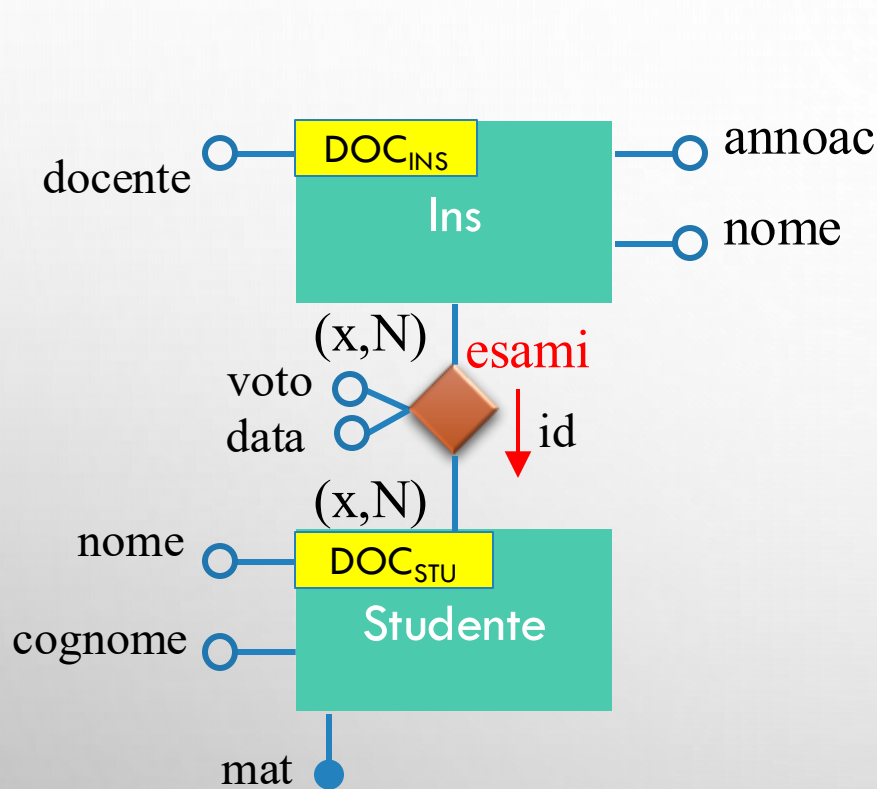
```
DOCJ
{
  _id: autogen,
  f: string,
  e: integer,
  d: number
}
```

```
DOCI
{
  _id: autogen,
  a: string,
  b: integer,
  c: number,
  P: [{Ep1_id: integer,
        h: number}, ...]
}
```

E' possibile anche il viceversa, vale a dire incapsulare **P** in **EP₁**, oppure incapsulare **P** in entrambi i documenti introducendo ridondanza.

REGOLE DI TRADUZIONE: ESEMPIO

REGOLA 5.1



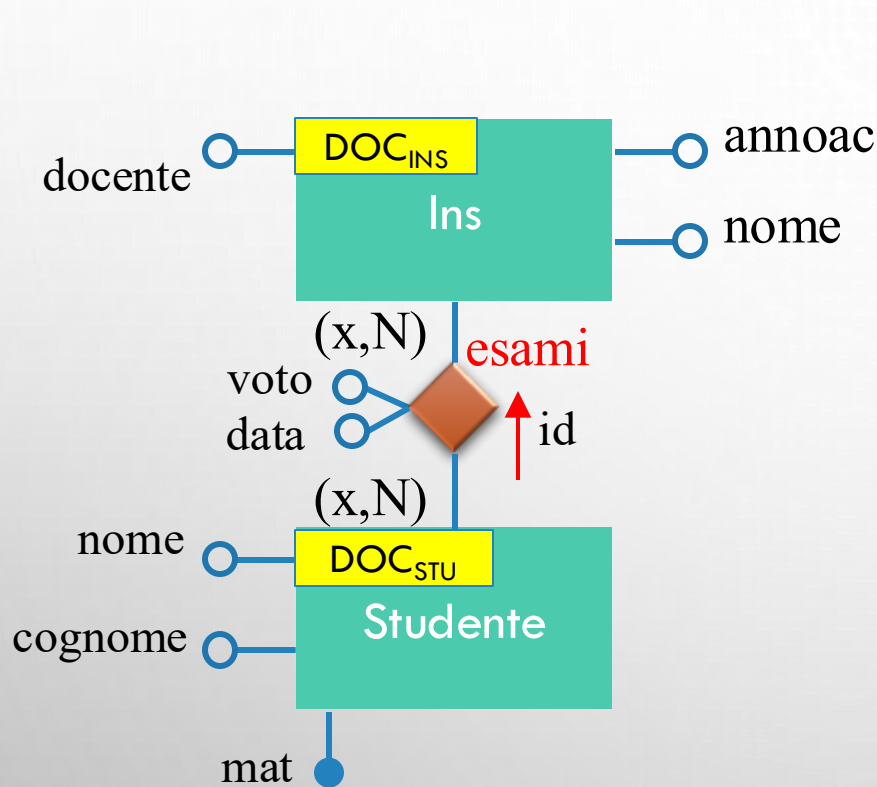
```

DOCIns
{
  _id: autogen,
  nome: String,
  annoac: String,
  docente: String
}

DOCStu
{
  _id: autogen,
  matricola: String,
  nome: String,
  cognome: String,
  esami: [{Ins_id: integer,
            voto: integer,
            data: date}
            ,...]
}
    
```

REGOLE DI TRADUZIONE: ESEMPIO

REGOLA 5.1



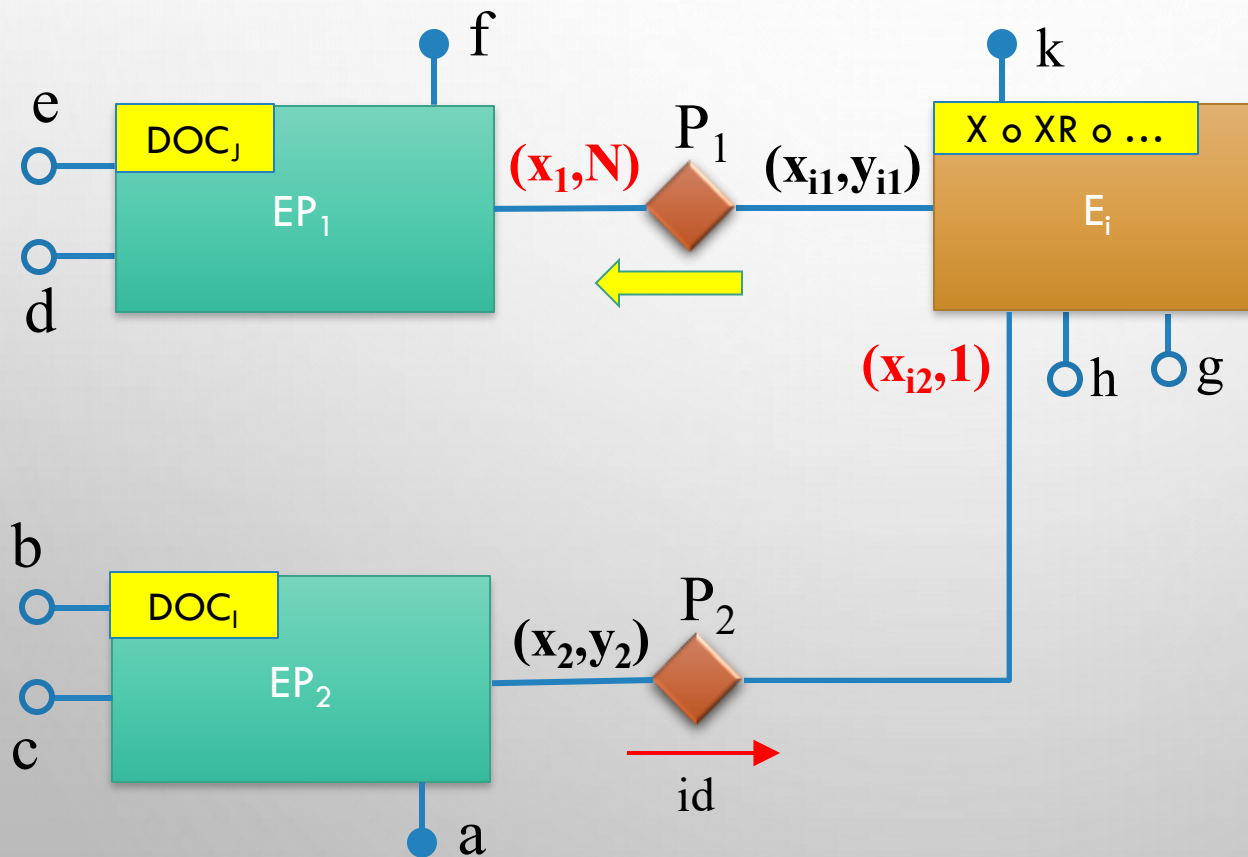
```

DOCINS
{
  _id: autogen,
  nome: String,
  annoac: String,
  docente: String,
  esami: [{Studente_id: integer,
           voto: integer,
           data: date}
           ,...]
}

DOCSTU
{
  _id: autogen,
  matricola: String,
  nome: String,
  cognome: String
}
    
```

REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 6.1: RELAZIONE BINARIA **P2** TRA UN'ENTITÀ NON PRINCIPALE **E_i**, DA INCAPSULARE IN **EP₁**, E UN'ENTITÀ PRINCIPALE **EP₂** CON VINCOLO (X,1) LATO **E_i**.



```

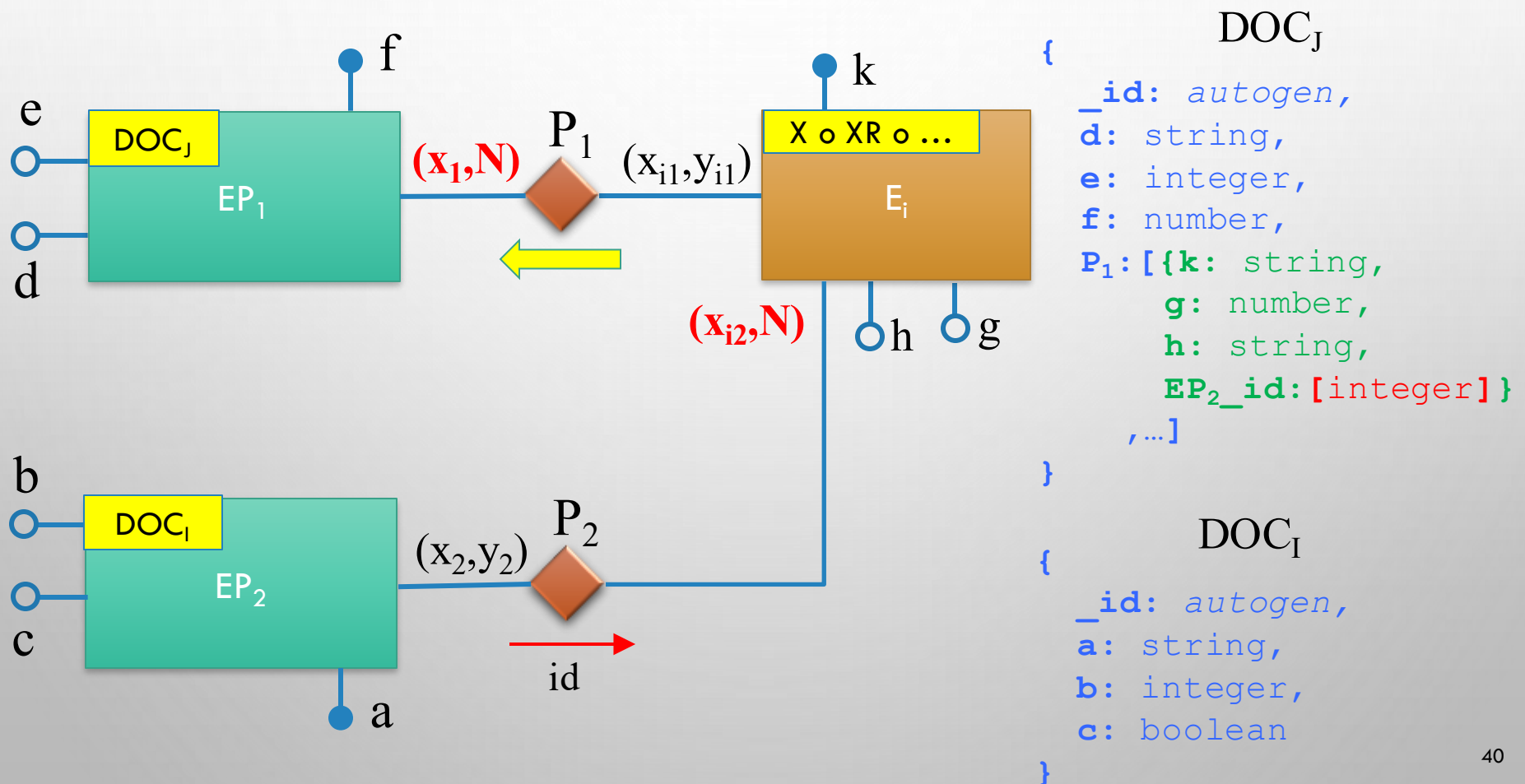
DOCJ
{
  _id: autogen,
  d: string,
  e: integer,
  f: number,
  P1: [{k: string,
        g: number,
        h: string,
        EP2_id: integer}
        , ...]
}
DOCI
{
  _id: autogen,
  a: string,
  b: integer,
  c: boolean
}

```

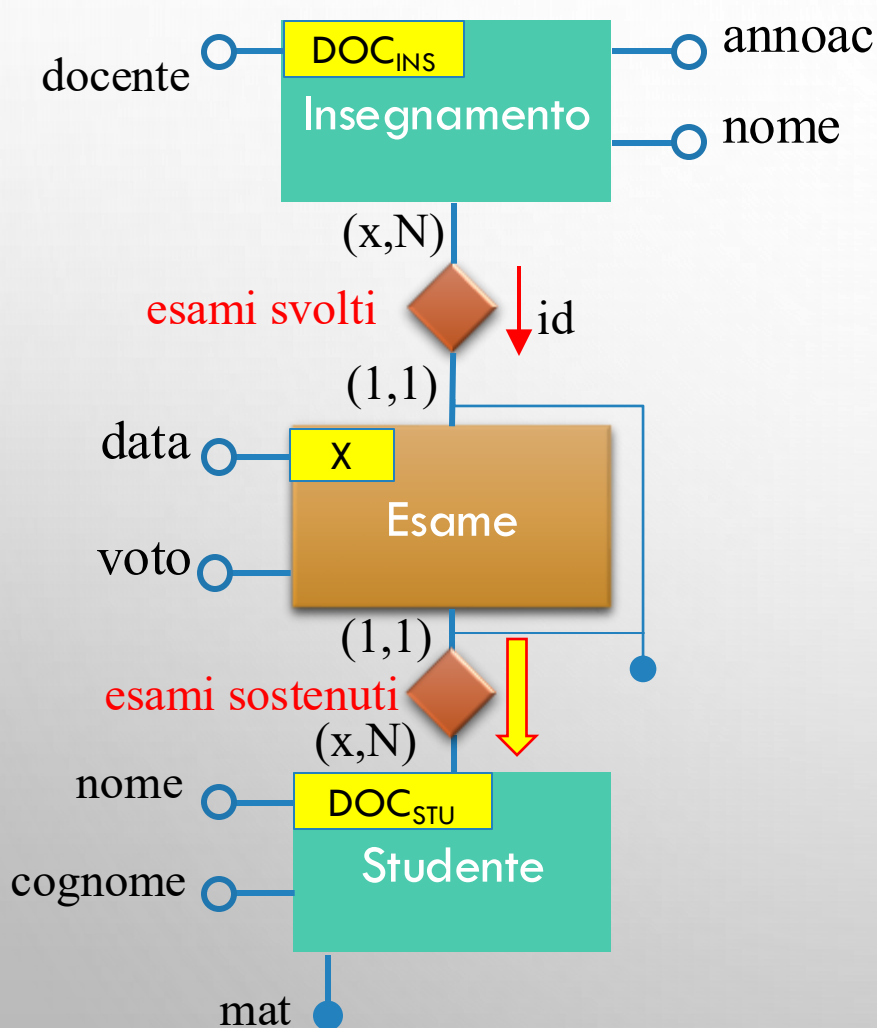
* se $x_{i2}=0$

REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 6.2: RELAZIONE BINARIA **P2** TRA UN'ENTITÀ NON PRINCIPALE **E_i**, DA INCAPSULARE IN **EP₁**, E UN'ENTITÀ PRINCIPALE **EP₂** CON VINCOLO (X,N) LATO **E_i**.



REGOLE DI TRADUZIONE: ESEMPIO REGOLA 6.1



DOC_{Ins}

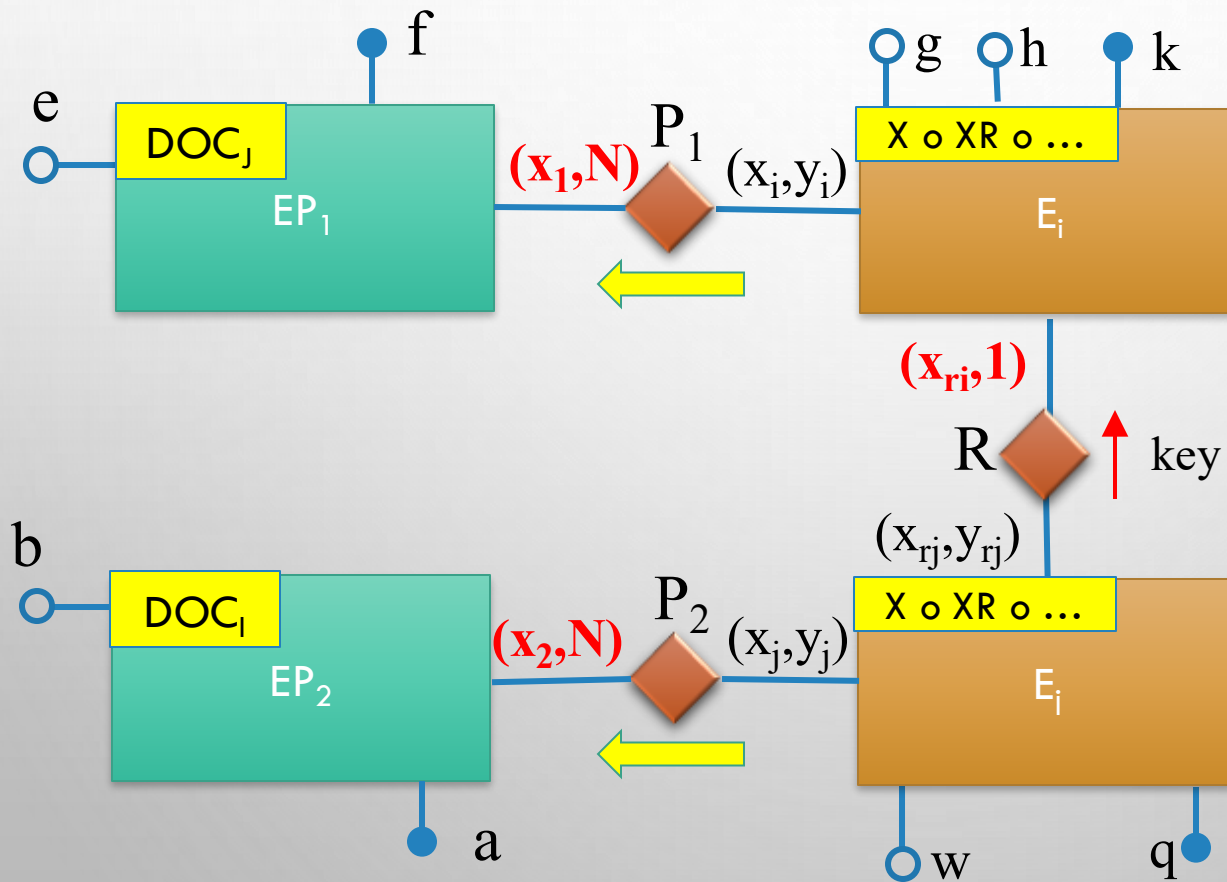
```
{
  _id: autogen,
  nome: String,
  annoac: String,
  docente: String
}
```

DOC_{Stu}

```
{
  _id: autogen,
  matricola: String,
  nome: String,
  cognome: String,
  esami_sostenuti:
    [{Ins_id: integer,
      voto: integer,
      data: date}
    ,...]
}
```

REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 7.1: RELAZIONE BINARIA **P2** TRA DUE ENTITÀ NON PRINCIPALI E_i E E_j , DA INCAPSULARE IN EP_1 E EP_2 RISPETTIVAMENTE, CON VINCOLO $(X,1)$ LATO E_i .



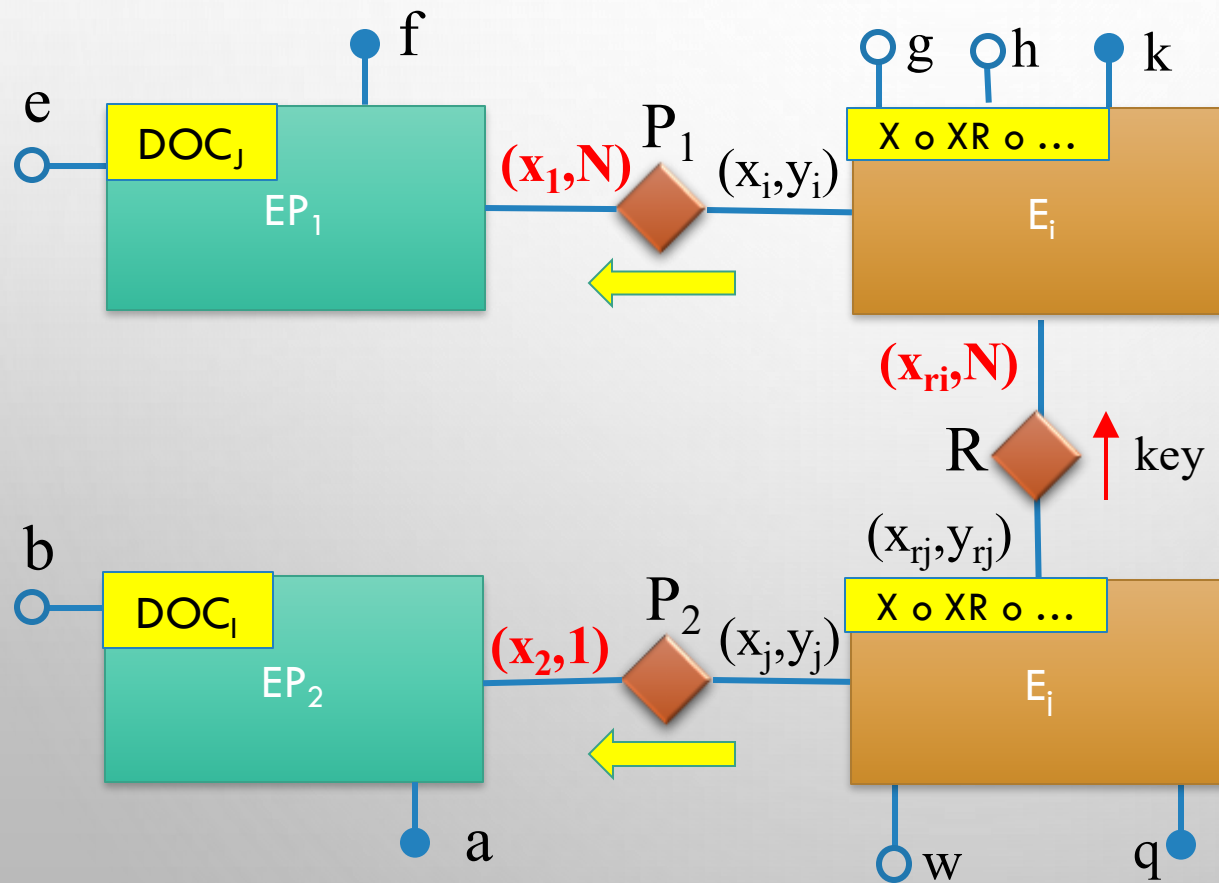
```

{
    DOCj
    _id: autogen,
    e: integer,
    f: number,
    P1: [{k: string,
          g: number,
          h: string,
          Ej_q: string}
        ,...]
}
DOCi
{
    _id: autogen,
    a: string,
    b: integer,
    P2: [{q: string,
          w: number}, ...]
}

```

REGOLE DI TRADUZIONE

- REGOLA 7.2: RELAZIONE BINARIA P2 TRA DUE ENTITÀ NON PRINCIPALI E_i , E E_i DA INCAPSULARE IN EP_1 E EP_2 RISPETTIVAMENTE CON VINCOLO (X,N) LATO E_i .



```

{
    DOCj
    _id: autogen,
    e: integer,
    f: number,
    P1: [{k: string,
           g: number,
           h: string,
           Ej_q: [string]}
        ,...]
}

{
    DOCi
    _id: autogen,
    a: string,
    b: integer,
    P2: {q: string,
         w: number}
}
    
```

REGOLE DI TRADUZIONE

Altre regole

- L'elenco di regole fin qui riportato è incompleto, tuttavia consente di derivare le regole da applicare anche in altri casi semplicemente per derivazione
- Gli altri casi, infatti, si ottengono variando il numero di entità/relazioni dello schema o i vincoli di cardinalità sulle relazioni.

Generazione della struttura dei documenti sullo specifico sistema scelto

- Nei sistemi document-based solitamente non si definiscono gli schemi dei documenti, ma vengono create solo le collezioni che li conterranno.
- Avere una struttura di riferimento per i documenti consente tuttavia di progettare le applicazioni.